

RESUMO CONSOLIDADO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Sistemas de Informação — EACH/USP

Aulas 09 a 16

Frameworks cognitivos • Aspectos emocionais • Acessibilidade digital • Necessidades e requisitos •
Análise e interpretação de requisitos • Projeto e prototipação • Erros e lapsos • Avaliação de IHC

Sumário

Cap .	Aula	Título	Pág.
1	09	Frameworks Cognitivos	3
2	10	Aspectos Emocionais em IHC	6
3	11	Acessibilidade Digital	9
4	12	Necessidades do Usuário e Definição de Requisitos	12
5	13	Análise e Interpretação de Requisitos	15
6	14	Projeto, Prototipação e Construção de Interfaces	18
7	15	Erros e Lapsos no Projeto de Interfaces	21
8	16	Avaliação de IHC	24

Cada capítulo termina com uma seção **"10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha"** (destacada em amarelo) para revisão rápida.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 09 — Frameworks Cognitivos

1. Visão Geral

Frameworks cognitivos explicam e predizem o comportamento dos usuários com base em teorias da cognição humana. São divididos em dois grupos:

Relacionados a processos mentais	Relacionados ao processo de interação e uso de tecnologias
• Modelos Mentais • Golfos de execução e avaliação • Processamento da informação	• Cognição distribuída • Cognição externa • Cognição incorporada

2. Modelos Mentais

Modelos mentais são **construções internas de algum aspecto do mundo externo**, usadas para entender situações inesperadas ou desconhecidas (ex.: usar um produto novo) e para fazer **predições e inferências**. Envolvem processos mentais conscientes (imagens, analogias) e inconscientes.

Modelo mental errado ("mais é mais"): assumimos que quanto mais giramos/pressionamos algo, maior o efeito. Vale para torneira e fogão a gás, mas **não** para termostato ou forno elétrico — colocar 250° não faz chegar a 180° mais rápido. Usamos o modelo errado porque aplicamos conceitos abstratos a um conjunto amplo de dispositivos, mesmo quando inapropriado (ex.: apertar várias vezes o botão do semáforo de pedestre).

O entendimento geral das pessoas sobre tecnologias (internet, wifi, nuvem, IA) costuma ser **incompleto, confuso e baseado em analogias inapropriadas** — por isso têm dificuldade de descrever ou resolver problemas, por falta de palavras/conceitos.

Implicações para o design — as pessoas não querem gastar tempo lendo manuais. A alternativa é criar tecnologias mais transparentes, fornecendo:

- Instruções claras e fáceis de seguir
- Tarefas simples e automatizadas
- Sistema de "ajuda" diversificado e interativo
- Informações sobre como as coisas funcionam e como explorar as funções
- Uso das **affordances** adequadas

3. Golfos de Execução e Avaliação

Descrevem as **lacunas entre o usuário e a interface**:

Golfo	Direção	Descrição
Execução	Usuário → sistema	Distância do usuário para o sistema físico (traduzir intenção em ação)

Avaliação	Sistema → usuário	Distância do sistema físico para o usuário (interpretar o estado do sistema)
------------------	-------------------	--

Designers e usuários devem **trabalhar juntos** para reduzir as distâncias e o esforço cognitivo. **Designers:** construir interfaces que considerem fatores humanos e questionar se os elementos aumentam ou reduzem o esforço cognitivo, e se está óbvio o que fazer. **Usuários:** aprender a definir objetivos, planos e ações adequados ao funcionamento das interfaces. (Ex.: conexão bluetooth.)

4. Processamento de Informação

Considera que a informação **entra e sai da mente através de estágios de processamento ordenados**, formando uma representação mental (imagens, modelos mentais, regras, conhecimento). Fornece a base para **prever o desempenho** das pessoas: quanto tempo levam para perceber e responder a um estímulo (**tempo de reação**) e quais gargalos surgem com excesso de informação.

Modelo do Processador Humano

Um dos primeiros modelos de IHC. A cognição ocorre em estágios com processadores **perceptivos, cognitivos e motores** alinhados. Permite calcular quanto tempo o usuário levará para executar uma tarefa. É **antigo e pouco usado hoje** — a abordagem atual avalia como o ambiente aumenta ou diminui o esforço cognitivo.

5. Cognição Distribuída

Estuda os fenômenos cognitivos que acontecem **entre pessoas, artefatos e representações internas e externas**. Seu objetivo é descrever como as informações são representadas e transmitidas por diferentes meios (mapas, instrumentos, palavras, desenhos) entre indivíduos e artefatos durante as atividades.

Diferença-chave: ao contrário do Processamento de Informação (que foca no que ocorre **na cabeça de um indivíduo**), a cognição distribuída foca no que acontece **entre sistemas, artefatos e indivíduos**.

Ex.: para chegar em casa não é preciso saber todo o caminho, apenas marcadores-chave (praça, loja, rotatória, semáforo). Isso reduz o esforço cognitivo e expande as capacidades cognitivas. A análise gera recomendações de (re)design — ex.: no cockpit, capitão e piloto compartilham o conhecimento do que acontece o tempo todo.

6. Cognição Externa

Foca em explicar os processos cognitivos que envolvem a **interação com representações externas** (imagens, multimídia, realidade virtual) e ferramentas de apoio (canetas, calculadoras, planilhas, software). A combinação de representações externas com ferramentas concretas **ampliou a capacidade de executar atividades cognitivas**. Principais benefícios:

- **Externalização para reduzir o esforço da memória** — anotações, calendários
- **Computational offloading** — ferramentas para fazer cálculos
- **Anotações e rastreamento cognitivo** (cognição amplificada/estendida) — riscar item de lista de compras, ordenar artefatos conforme o contexto

7. Cognição Incorporada

Descreve como nossa habilidade de **pensar de forma abstrata resulta das experiências sensoriais e motoras** com o mundo. Movermo-nos e manipular o mundo desde o nascimento nos permite aprender conceitos abstratos (dentro-fora, cima-baixo, atrás, do lado).

Em IHC, a **interação incorporada** descreve como o **corpo é mediador** das interações com a tecnologia e das interações emocionais. A forma como usamos ferramentas muda como pensamos e percebemos o ambiente — muitas vezes por meio do corpo, não só da mente. Artefatos que indicam como estão acoplados ao mundo deixam claro como devem ser usados (ex.: um post-it na mesa como lembrete de tarefa futura).

8. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Definição de framework cognitivo

Explica e prediz o comportamento do usuário com base em teorias da cognição humana.

2. Dois grupos

Processos mentais (modelos mentais, golfos, processamento da informação) × processo de interação/uso (cognição distribuída, externa, incorporada).

3. Modelo mental

Construção interna do mundo externo que permite previsões e inferências; envolve processos conscientes e inconscientes.

4. Erro "mais é mais"

Assumir que mais ação = mais efeito; falha em termostato/forno elétrico. Vem de aplicar conceitos a dispositivos inadequados.

5. Golfo de execução × avaliação

Execução = usuário→sistema (agir); Avaliação = sistema→usuário (interpretar o estado). Reduzir ambos diminui o esforço cognitivo.

6. Processamento de Informação

Informação passa por estágios ordenados; prevê tempo de reação e gargalos de sobrecarga.

7. Modelo do Processador Humano

Processadores perceptivo, cognitivo e motor; calcula tempo de tarefa. Modelo antigo, pouco usado hoje.

8. Cognição distribuída

Foca no que ocorre ENTRE pessoas, artefatos e representações — não só dentro da mente (contraste com Proc. de Informação).

9. Cognição externa

Uso de representações/ferramentas externas: externalização da memória, computational offloading e rastreamento cognitivo.

10. Cognição incorporada

Pensamento abstrato deriva de experiências sensório-motoras; o corpo media a interação com a tecnologia.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 10 — Aspectos Emocionais em IHC

1. Emoções e a Experiência do Usuário

A **interação emocional** se preocupa com o que faz a pessoa se sentir feliz, triste, ansiosa, frustrada ou motivada, e usa esse conhecimento para projetar a experiência do usuário. Muitos teóricos argumentam que **as emoções causam comportamento** (ex.: a psicologia evolucionária diz que a raiva/intimidação leva a focar e resolver o problema — ou fugir dele).

Regra prática de tolerância: pessoas de bom humor toleram pequenos problemas; pessoas irritadas ou ansiosas são **menos tolerantes** a qualquer falha. Por isso, interfaces para **situações de estresse** exigem cuidado redobrado.

Modelo de Don Norman — três níveis de emoção e comportamento

Nível	O que é	Exemplo
Visceral	Respostas automáticas e rápidas a eventos do mundo físico; julga bom/ruim, seguro/perigoso	Correr ao ver uma aranha; desânimo ao ver o saldo do banco
Comportamental	Processos que controlam a maioria das atividades do dia a dia	Falar, digitar, andar, comer, ir ao trabalho
Reflexivo	Pensamento consciente; generalizações sobre eventos fora da rotina	Refletir sobre a narrativa e os efeitos de um filme

Esses níveis viram **estratégias de projeto**: **visceral** (produto parece bom/atraente), **comportamental** (valores e princípios tradicionais de usabilidade) e **reflexivo** (significado e valores pessoais/culturais). Ex.: o **relógio Swatch** — cores ousadas (visceral), affordance dos elementos (comportamental) e imagens culturais (reflexivo).

2. Interfaces Expressivas

Usam recursos como **emojis, sons, cores, formas e agentes virtuais** para criar conexão emocional e desencadear respostas emocionais. Outros exemplos: ícones animados (esvaziar a lixeira), sons para ações do sistema, vibrações ou toques distintos por contato.

Efeito estética → usabilidade percebida: uma interface esteticamente agradável dá a impressão de ter boa usabilidade, e as pessoas ficam **mais tolerantes** a pequenas falhas ou atrasos. Técnicas: linhas claras, balanceamento, simplicidade, espaços em branco e textura.

3. Interfaces Irritantes

Provocam emoções negativas quando algo que deveria ser simples fica complexo (controles remotos, impressoras, TV digital). Interfaces mal projetadas fazem a pessoa se sentir **insultada, estúpida ou ameaçada**. Situações típicas:

- Aplicação falha (crash) ou não faz o que o usuário quer
- Expectativas do usuário não atendidas / informação insuficiente
- Mensagens de erro vagas ou "estúpidas"

- Interface poluída, extravagante ou condescendente
- Muitas ações para uma tarefa, que falha por um erro no início do processo
- Animações/banners/pop-ups brilhantes; excesso de sons ou músicas automáticas
- Excesso de operações (muitos botões); dispositivos de entrada que induzem ao erro

Reeves & Nass (1996): os sistemas devem "tratar bem" as pessoas assim como elas tratam umas às outras. As pessoas **perdoam mais** quando o sistema se "desculpa" por um erro, e ficam mais felizes com senso de humor nas mensagens de erro ou quando o sistema assume a culpa por um erro do próprio usuário.

4. Tecnologias Persuasivas e Mudança de Comportamento

Técnicas na interface para chamar atenção e **mudar como as pessoas agem ou pensam**: pop-ups, alertas, lembretes, mensagens personalizadas e recomendações. Conhecidas como **persuasive design** — seduzir/atrair, bajular e "empurrar/cutucar" (nudge) alguém a fazer algo. Ex. clássico: a **compra com um clique da Amazon**, que leva a comprar mais.

Além do e-commerce, servem para tornar as pessoas mais seguras e saudáveis, conscientes do uso do tempo, economizar energia, adquirir conhecimento e reciclar/cuidar do meio ambiente.

5. Antropomorfismo

É a propensão a **atribuir qualidades humanas a animais ou objetos** (conversar com o computador, tratar o robô aspirador como pet, dar nomes fofos a dispositivos). Anunciantes exploram isso com personagens animais/objetos animados — **crianças** são especialmente suscetíveis (ex.: desenhos como Patrulha Canina, Peppa Pig). Designers usam esse conhecimento para projetar agentes virtuais, robôs e **smart toys** que aumentam o engajamento e despertam melhores respostas emocionais.

6. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Interação emocional

Projeta a UX considerando o que faz a pessoa sentir felicidade, frustração, etc.

2. Emoções → comportamento

Emoções causam comportamento; psicologia evolucionária: raiva leva a focar/resolver ou fugir.

3. Regra da tolerância

Bom humor = tolera falhas; irritado/ansioso = menos tolerante. Cuidado extra em interfaces de estresse.

4. Modelo de Norman

3 níveis: VISCERAL (automático), COMPORTAMENTAL (dia a dia), REFLEXIVO (contemplação).

5. Projeto por nível

Visceral (aparência atraente), comportamental (usabilidade tradicional), reflexivo (valor cultural/pessoal). Ex.: Swatch.

6. Interfaces expressivas

Emojis, sons, cores, ícones animados e agentes virtuais criam conexão emocional.

7. Estética × usabilidade

Interface bonita PARECE mais usável e gera mais tolerância a falhas.

8. Interfaces irritantes

Crashes, erros vagos, poluição visual, excesso de ações/botões, pop-ups — geram emoções negativas.

9. Reeves & Nass (1996)

Sistemas devem "tratar bem"; desculpas e humor aumentam o perdão do usuário.

10. Persuasive design & antropomorfismo

Nudge/persuasão mudam comportamento (Amazon 1-clique); antropomorfismo atribui traços humanos a objetos e engaja (esp. crianças).

Referência: Sharp, Rogers & Preece — Interaction Design (5ª ed., 2019), cap. 4.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 11 — Acessibilidade Digital

1. Conceitos Fundamentais

Quatro conceitos centrais: **acessibilidade**, **pessoa com deficiência (PcD)**, **barreiras** e **tecnologia assistiva**.

Acessibilidade (Lei 13.146/2015 — LBI): possibilidade e condição de alcance para uso, com **segurança e autonomia**, de espaços, transportes, informação e comunicação (inclusive sistemas e tecnologias), por PcD ou pessoa com mobilidade reduzida.

Acessibilidade Digital (W3C): capacidade de um produto, serviço ou conteúdo digital ser **percebido, compreendido e operado** por todos ou quase todos os usuários, independentemente de suas condições. No desenvolvimento de software, é um **requisito não-funcional** e uma **subcaracterística da usabilidade** (ISO/IEC 25010:2011; ISO 9241). Embora foque em PcD, melhora a usabilidade global.

2. Pessoa com Deficiência (PcD)

PcD (LBI): pessoa com **impedimento de longo prazo** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, **em interação com barreiras**, pode obstruir sua participação plena na sociedade. Categorias (Decreto 11.063/2022):

Tipo	Definição resumida
Física	Alteração de segmento(s) do corpo: paraplegia, amputação, paralisia cerebral, nanismo, etc.
Auditiva	Perda bilateral de 41 dB ou mais (aferida por audiograma)
Visual	Cegueira, baixa visão ou campo visual $\leq 60^\circ$
Mental/intelectual	Funcionamento intelectual inferior à média, antes dos 18 anos, com limitações em ≥ 2 áreas adaptativas

Dados (IBGE / PNS 2019): ~17,3 milhões de PcD (2+ anos) + ~8,5 milhões de idosos com deficiência por idade. Distribuição: visual 3,4%, física membros inferiores 3,8% e superiores 2,7%, mental 1,2%, auditiva 1,1%.

3. Barreiras

Barreira (LBI): qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social e o exercício de direitos da pessoa. Tipos: urbanística, arquitetônica, nos transportes, **atitudinal** (atitudes/comportamentos discriminatórios), **comunicacional/na informação, tecnológica/digital**, metodológica, instrumental e programática.

Barreira digital: surge quando faltam sentidos (visão, audição) ou coordenação motora fina para interagir. Assim como o mundo físico, o mundo digital precisa ser estruturado para **não criar barreiras**.

4. Tecnologia Assistiva

Tecnologia assistiva (ou ajuda técnica, LBI): produtos, equipamentos, recursos, metodologias e serviços que **promovem ou ampliam as habilidades funcionais** de PcD, visando autonomia, independência,

qualidade de vida e inclusão. Exemplos: **leitores de tela**, aumento de contraste, ampliação de fonte, inversão/combinção de cores.

5. Design de Interfaces Acessíveis

As necessidades dos usuários são descobertas na **concepção do produto** (levantamento de requisitos), podendo exigir **personas inclusivas** (com deficiência). Em produtos de propósito geral, deve-se assumir usuários com diferentes tipos e níveis de deficiência.

O ideal é atender todas as necessidades, mas na prática as organizações **priorizam com base em estatísticas** (ex.: censo) e evoluem progressivamente — estudos com usuários têm custo alto. Guias e padrões ajudam a reunir recomendações.

6. Guias e Padrões

Principais: **WCAG 2.2** (W3C), **E-MAG** (Governo Brasileiro, baseado no WCAG), BBC Mobile Accessibility Guidelines e Material Design (Google).

WCAG 2.2 — os 4 princípios (POUR)

Princípio	Significado
Perceptível	Informações e componentes devem poder ser percebidos pelo usuário
Operável	Componentes e navegação devem ser operáveis
Compreensível	Informação e operação da interface devem ser compreensíveis
Robusto	Conteúdo interpretável de forma confiável por diversos agentes, incluindo tecnologias assistivas

7. Avaliação de Acessibilidade

As necessidades dos usuários e os requisitos servem de base para avaliar se o produto cumpre seus objetivos. As três estratégias principais de avaliação:

- Por **usuários com deficiência**
- Por **especialistas** (usando checklists/ferramentas de apoio)
- Por **ferramentas automatizadas**

8. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Acessibilidade digital (W3C)

Produto/conteúdo ser percebido, compreendido e operado por todos, independentemente de condições.

2. Requisito não-funcional

É subcaracterística da USABILIDADE (ISO 25010 / ISO 9241) — não é requisito funcional.

3. Lei 13.146/2015 (LBI)

Define acessibilidade, PcD e barreiras. Referência legal central da aula.

4. PcD

Impedimento de LONGO PRAZO que, em INTERAÇÃO COM BARREIRAS, obstrui a participação plena.

5. Tipos de deficiência

Física, auditiva, visual e mental/intelectual (Decreto 11.063/2022).

6. Barreiras

Entraves que impedem a participação: atitudinal, comunicacional, tecnológica/digital, urbanística, etc.

7. Tecnologia assistiva

Recursos/serviços que ampliam habilidades funcionais e promovem autonomia (ex.: leitor de tela).

8. Personas inclusivas

Necessidades levantadas na concepção/requisitos; personas de usuários com deficiência.

9. WCAG 2.2 — POUR

4 princípios: Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto. E-MAG é o modelo brasileiro baseado nele.

10. Formas de avaliação

Por usuários com deficiência, por especialistas (checklist) e por ferramentas automatizadas.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 12 — Necessidades do Usuário e Definição de Requisitos

1. Objetivos da Análise de Requisitos

O objetivo da análise é **identificar os requisitos dos usuários e as metas de design**. Requisitos abrangem tanto os **objetivos que o produto deve apoiar** quanto as características/atributos que ele deve ter. Perguntas-chave: **O quê? Quais? Quem?**

Erro principal: não coletar dados nem estudar os usuários — leva a análise com dados incompletos/inválidos. Não se deve pressupor como o usuário interage nem confiar em dados sem pesquisa cuidadosa e documentada.

2. Quatro Pontos da Coleta de Dados (Sharp et al.)

Ponto	Descrição
Objetivos da coleta	Identificar as razões para coletar; determinam quais dados coletar e quais técnicas usar
Relacionamento com participantes	Informar objetivos, obter consentimento, garantir privacidade/anonimato e uso adequado dos dados
Triangulação	Usar mais de uma técnica para obter diferentes perspectivas e confirmar descobertas (resultados mais válidos); revela o que as pessoas dizem × fazem
Estudo-piloto	Prévia pequena do estudo principal para verificar viabilidade e testar o material (ex.: perguntas confusas)

3. Quais Dados e De Quem Coletar

Quais dados: sobre o usuário, sua relação com a tecnologia e seu conhecimento do domínio — dados demográficos, experiência no cargo, educação, experiência com computadores e com produtos específicos, tecnologia disponível, treinamento, atitudes/valores, conhecimento do domínio, objetivos, tarefas (primárias/secundárias), gravidade dos erros, motivação, idiomas/jargões. Esses dados alimentam artefatos: **perfis de usuários, personas, cenários e modelos de tarefa**.

De quem coletar: usuários finais — primários (uso regular) e secundários (uso ocasional/eventual).

Stakeholders = todas as partes interessadas, inclusive quem não usa o produto diretamente mas é afetado por ele (ex.: cliente de supermercado afetado por uma interação ruim do caixa).

4. Técnicas de Coleta — Visão Comparativa

Técnica	Objetivo principal	Destaque
Entrevistas	Dados detalhados e profundos de usuários individuais	Flexível (follow-up); requer treinar entrevistador e leva tempo
Questionários	Dados (quantitativos) de muitos usuários, rapidamente	Amostras grandes e dispersas; barato na Web; privilegia perguntas fechadas

Grupos de foco	Atitudes, opiniões e impressões em grupo	3–10 pessoas + moderador; a discussão dispara ideias
Brainstorming	Lista priorizada de necessidades e desejos	8–12 usuários; foco no "sistema ideal"; fase conceitual
Card sorting	Como usuários agrupam informações (arquitetura da informação)	Aberto ou fechado; guia menus/navegação
Estudos de campo	Entender usuários, ambiente e tarefas em contexto	Revela o que se FAZ (não o que se diz); validade ecológica

5. Detalhamento das Técnicas

Entrevistas

Conversa guiada por roteiro. Três tipos: **estruturada** (fiel ao roteiro, ordem fixa, maioria fechada), **não-estruturada** (flexível, perguntas abertas, só o tópico é fixo) e **semi-estruturada** (tópicos/perguntas abertas em ordem lógica, com liberdade de aprofundar). Perguntas **abertas** (exploratórias) × **fechadas** (respostas predefinidas). Sessão: apresentação → aquecimento → parte principal → desaquecimento → conclusão. Evitar perguntas tendenciosas, longas/compostas e jargão técnico. Análise **intraparticipante** (todas as respostas de um entrevistado) × **interparticipante** (todas as respostas por pergunta).

Grupos de foco & Brainstorming

Grupo de foco: 3–10 pessoas por 1–2h, com moderador que garante a participação de todos (incentiva tímidos, contém dominadores); revela problemas que só aparecem em contexto social. **Brainstorming:** 8–12 usuários de perfil semelhante; a pergunta refere-se ao "**sistema ideal**" para não limitar os participantes; toda ideia é válida (sem censura), não é sessão de design; gera lista priorizada de funcionalidades.

Card sorting

Participantes organizam cartões em grupos por similaridade. **Aberto** = eles criam e nomeiam os grupos; **fechado** = categorias já são fornecidas. Usado principalmente para a **arquitetura de informação** (estrutura de menus/submenus, navegação, ajuda on-line).

Estudos de campo & Investigação contextual

Estudo de campo: o pesquisador visita o usuário no **próprio ambiente** e observa a atividade, capturando interrupções, distrações e contexto que não se replicam em laboratório — torna explícitos processos implícitos. Formas: da observação pura a entrevistas, diários e vídeos. **Investigação contextual** (forma mais comum): envolvimento intenso do investigador como **aprendiz**, no modelo **mestre–aprendiz** (usuário = mestre). Baseia-se em 4 princípios: **contexto, parceria, interpretação e foco**.

6. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Objetivo da análise

Identificar requisitos do usuário e metas de design. Perguntas: O quê? Quais? Quem?

2. Erro principal

Não coletar dados / não estudar os usuários; nunca pressupor como interagem.

3. 4 pontos da coleta (Sharp)

Objetivos da coleta, relacionamento com participantes, triangulação e estudo-piloto.

4. Triangulação

Usar mais de uma técnica para confirmar resultados e comparar o que se DIZ × se FAZ.

5. Usuário × stakeholder

Usuário = usa o produto (primário/secundário); stakeholder = qualquer parte interessada/afetada.

6. Entrevistas

Estruturada / não-estruturada / semi-estruturada; abertas × fechadas; análise intra × interparticipante.

7. Questionários

Muitos usuários, dados quantitativos, amostras grandes; privilegia perguntas fechadas.

8. Grupos de foco × brainstorming

Foco: 3–10 + moderador; Brainstorming: 8–12, foco no "sistema ideal", lista priorizada.

9. Card sorting

Aberto × fechado; serve à ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO (menus, navegação).

10. Estudo de campo / invest. contextual

Observar no ambiente real (validade ecológica); modelo mestre–aprendiz; princípios: contexto, parceria, interpretação, foco.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 13 — Análise e Interpretação de Requisitos

1. As Quatro Atividades da Análise de Requisitos

A análise responde **O quê? Quais? Quem?** — o **"Como?"** pertence ao projeto/construção. As quatro atividades:

Atividade	Descrição
Elicitação (identificação)	Coletar dados (entrevistas, questionários, grupos de foco, brainstorming, card sorting, estudos de campo) — assunto da aula anterior
Especificação	Descrever os requisitos em detalhe: Documento de Requisitos (tradicional) ou histórias de usuário + cenários (ágil)
Validação	Verificar se os requisitos estão corretos e coerentes junto às partes interessadas
Representação	Modelos que registram o aprendido sob uma perspectiva/foco/nível de detalhe

A **representação** usa 5 modelos: **perfil de usuário, personas, mapas de empatia, cenários e modelos de tarefas**.

2. Perfil de Usuário

Descrição detalhada das características dos usuários cujos objetivos o sistema deve apoiar. Ajuda a entender **para quem** se constrói e a recrutar participantes. É um processo **iterativo**: agregam-se dados em grupos/faixas (ex.: idade 18–25). Grupos comuns: idade, experiência (novato/especialista), atitudes (tecnófilos/tecnófobos) e tarefas primárias.

3. Personas

O termo "usuário" é problemático ("usuário elástico" que se contorce para se adaptar). **Cooper** defende falar de um usuário específico: a **persona** — personagem **fictício**, arquétipo de um grupo real, criada para representar um usuário típico e manter a equipe focada no mesmo alvo. Só o nome e detalhes pessoais são inventados; o resto deriva de investigação. Quanto mais específica, mais eficiente.

Elementos: identidade, status (primária/secundária/stakeholder/anti-usuário), objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos e expectativas. Cada projeto tem um elenco de **3 a 12 personas**, com ao menos **uma primária** (foco do design).

Objetivos × Tarefas

Objetivo = condição final (estável); **tarefa** = processo intermediário para atingi-lo (muda com a tecnologia). Projetar a partir de **tarefas**, e não de objetivos, causa interação ineficiente e frustrante. Tipos de objetivo:

Tipo de objetivo	Descrição
Pessoais (os mais importantes)	Simple e universais: manter a dignidade, não se sentir estúpido, não errar, se divertir. NUNCA devem ser violados
Corporativos	Lucro, mercado, derrotar a concorrência — mantêm o foco nas questões amplas

Práticos

Ponte entre corporativos e pessoais (ex.: processar requisições do cliente)

Cuidado com **falsos objetivos** (meios, não fins — ex.: "rodar num navegador" quando o objetivo real é acessar de qualquer lugar). Investigue perguntando "por quê?" até o objetivo verdadeiro.

4. Mapas de Empatia

Ferramenta para **se colocar no lugar do cliente**, refletindo sobre o que ele **diz, pensa, sente**, além de seus anseios e experiências. Objetivo: conhecer melhor o usuário.

5. Cenários

Um cenário é uma **história sobre pessoas realizando uma atividade** — narrativa concreta e rica em contexto, com usuários, processos e dados reais ou potenciais. Tem um **enredo** (sequência de ações e eventos) e, em geral, um ator e objetivo principais (desdobrável em sub-objetivos). Elementos: **ambiente/contexto, atores (personas), objetivos, planejamento, ações, eventos e avaliação**.

Cenário × Caso de uso: o cenário enfatiza mudanças de objetivos/planos/entendimentos e descreve **apenas um dos caminhos** de um caso de uso (um ator específico realizando ações específicas).

Cooper sugere que o conjunto de cenários cubra 5 tópicos: **ciclo de vida do processo, segmentos de público, funções do produto, variantes de situações de tarefa e métodos para realizar uma tarefa**. Não é preciso cobrir tudo — foque nas **tarefas principais** (uso diário), que exigem apoio mais robusto.

6. Modelos de Tarefas

A **análise de tarefas** busca entender qual é o trabalho do usuário, como ele o realiza e por quê, definido em termos de **objetivos**. Três métodos principais:

Método	Ideia central
Análise Hierárquica de Tarefas (AHT)	Decompõe objetivos de alto nível em sub-objetivos (redescrição). Os sub-objetivos devem ser MUTUAMENTE EXCLUSIVOS e EXAUSTIVOS. Identifica quais são mais difíceis/geram erros
GOMS	Goals (objetivos), Operators (ações internas/externas), Methods (métodos) e Selection rules (regras de seleção)
ConcurTaskTrees (CTT)	4 tipos de tarefa: do usuário, do sistema, interativas e abstratas. Representa hierarquia + relações temporais entre tarefas

Operadores do CTT (relações temporais): >> ativação (T2 só após T1); >>> ativação com passagem de informação; □ escolha (alternativas); ||| concorrentes; |||| concorrentes comunicantes; |=| independentes; [> desativação; |> suspensão/retomada.

7. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. 4 atividades da análise

Elicitação, Especificação, Validação e Representação. "Como?" fica para o projeto.

2. 5 modelos de representação

Perfil de usuário, personas, mapas de empatia, cenários e modelos de tarefas.

3. Persona (Cooper)

Personagem FICTÍCIO, arquétipo de usuários reais; só nome/detalhes são inventados. Resolve o "usuário elástico".

4. Elenco de personas

3 a 12 personas por projeto, com ao menos UMA primária (foco do design).

5. Objetivo × tarefa

Objetivo = fim estável; tarefa = meio que muda com a tecnologia. Projetar por objetivos, não por tarefas.

6. Tipos de objetivo

Pessoais (os MAIS importantes, nunca violar), corporativos e práticos (ponte entre os dois).

7. Mapa de empatia

O que o cliente DIZ, PENSA e SENTE; colocar-se no lugar do usuário.

8. Cenário

História de pessoas realizando uma atividade; descreve UM caminho de um caso de uso.

9. AHT

Decomposição hierárquica; sub-objetivos mutuamente exclusivos e exaustivos.

10. GOMS & CTT

GOMS = Goals, Operators, Methods, Selection rules. CTT = 4 tipos de tarefa + relações temporais (>>, [], |||, [> etc.).

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 14 — Projeto, Prototipação e Construção de Interfaces

1. Da Análise ao Projeto

Os modelos da **análise** (perfis, personas, cenários, modelos de tarefa) descrevem a **situação atual** do problema. Na etapa de **projeto (design)**, o foco passa a ser a **intervenção/solução** — como o sistema interativo apoiará melhor os usuários no alcance de seus objetivos.

Cenário de problema × cenário de interação: o de problema descreve a situação atual e suas falhas; o de **interação** representa a intervenção, detalhando as ações do usuário e as respostas (**feedback**) do sistema. Em fases iniciais, o cenário de interação **não** deve conter detalhes da interface (textos, rótulos, widgets), para evitar comprometimento precoce com uma solução.

2. Design da Interface

A interface é a parte física com que o usuário entra em contato. A definição começa pela escolha dos **estilos de interação** e segue para a representação em diferentes níveis de abstração.

Estilos de interação

Linguagens de comando, linguagem natural, interação por menus, formulários, **manipulação direta** e **WIMP** (Windows, Icons, Menus, Pointers).

Níveis de abstração

Nível	O que se define
Interface abstrata	Agrupamentos e características dos elementos (ex.: um grupo com texto editável e seleção de 1 entre 10 itens) — sem escolher o widget
Interface concreta	Posicionamento e escolha dos widgets (ex.: decidir entre caixa de lista ou dropdown)

3. Fidelidade e Protótipos

As representações (também chamadas **protótipos**) classificam-se pelo grau de **fidelidade** e de **funcionalidade**:

Tipo	Características
Baixa fidelidade	Rascunho/esboço, sem preocupação com aspectos gráficos; só signos estáticos. Ex.: wireframes e maquetes. Manual ou em ferramenta
Alta fidelidade	Desenho completo com tamanhos, cores, fontes e detalhes visuais; inclui signos dinâmicos (protótipos funcionais); permite avaliar interface e interações

Wireframe: representação de baixa fidelidade em nível **estrutural**, usada nas etapas iniciais para definir conteúdos, elementos de interação e funcionalidade antes das decisões visuais (ferramentas: Balsamiq, Axure, Adobe XD). **Alta fidelidade:** comunica/valida conceitos, mais próximo do produto final (ferramentas: Figma, Proto.io, Invision).

4. Jornada do Usuário

Ferramenta que mapeia todo o **processo de interação** do consumidor com o produto/serviço e a empresa — desde tomar conhecimento, pesquisar, virar cliente, fazer pedidos, etc. Inclui os **sentimentos do usuário em cada etapa** e todos os **pontos de contato**. Não há forma única de defini-la.

5. As 10 Heurísticas de Nielsen

#	Heurística	Ideia
1	Visibilidade do estado do sistema	Manter o usuário informado com feedback adequado e no tempo certo
2	Correspondência com o mundo real	Usar palavras/conceitos familiares, em ordem natural e lógica
3	Controle e liberdade do usuário	"Saída de emergência"; permitir desfazer e refazer
4	Consistência e padrões	Seguir convenções da plataforma; mesmas palavras = mesma coisa
5	Reconhecimento em vez de memorização	Tornar objetos, ações e opções visíveis; instruções acessíveis
6	Flexibilidade e eficiência de uso	Aceleradores (atalhos) que servem novatos e experientes; customização
7	Projeto estético e minimalista	Sem informação irrelevante — o excesso compete pela atenção
8	Prevenção de erros	Melhor que boa mensagem de erro é evitar que o erro ocorra
9	Reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Mensagens em linguagem simples, apontando o problema e a solução
10	Ajuda e documentação	Fácil de achar, focada na tarefa, com passos concretos e concisa

6. Padrões de Interação

Padrão de interação é uma estrutura recorrente em interfaces que possibilita diversas interações. Categorias: **postural** (produto transitório × soberano), **estruturais** e **comportamentais**. Catálogos conhecidos: Jenifer Tidwell e Welie.

7. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Análise × projeto

Análise descreve a situação ATUAL; projeto propõe a INTERVENÇÃO/solução.

2. Cenário de problema × de interação

Problema = situação atual/falhas; interação = ações do usuário + feedback do sistema.

3. Sem detalhar interface cedo

Cenários de interação iniciais não trazem textos/rótulos/widgets (evita comprometimento precoce).

4. Estilos de interação

Comando, linguagem natural, menus, formulários, manipulação direta e WIMP.

5. Interface abstrata × concreta

Abstrata = agrupamentos/características; concreta = posições e escolha de widgets.

6. Fidelidade

Baixa = esboço/wireframe (estático); Alta = detalhado, funcional (dinâmico).

7. Wireframe

Baixa fidelidade, nível ESTRUTURAL, nas etapas iniciais.

8. Jornada do usuário

Mapeia pontos de contato e SENTIMENTOS do usuário em cada etapa.

9. Heurísticas de Nielsen

São 10 (visibilidade, mundo real, controle/liberdade, consistência, reconhecimento, flexibilidade, minimalismo, prevenção de erros, recuperação de erros, ajuda).

10. Padrões de interação

Estruturas recorrentes: postural (transitório/soberano), estruturais e comportamentais.

Referências: Barbosa et al. (2021); Heurísticas de Nielsen; catálogos de padrões de Tidwell e Welie.

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 15 — Erros e Lapsos no Projeto de Interfaces e Interações

1. Erros × Lapsos

Cometer falhas é inevitável. Bons designers devem **evitar** projetos que facilitem falhas e **ajudar** os usuários a preveni-las e a se recuperar delas.

	Erros (mistakes)	Lapsos (slips)
Intenção	Ação CONSCIENTE — a pessoa avalia alternativas e escolhe a opção errada	NÃO intencional — a pessoa faz aquilo que não queria fazer
Norman	"Falha de intenção": decide fazer algo incorreto	Falha na execução de uma intenção correta
Causa típica	Modelo mental falho; informação incompleta/imprecisa	Falta de atenção, hábito, memória, etc.
Exemplo	Comprar um cartão de memória incompatível com a câmera	Enviar um e-mail antes de terminar de escrevê-lo

A mesma ação pode ser erro ou lapso — depende da intenção. Ex.: responder a todos em vez de só ao remetente é **erro** se você achou que devia responder a todos, e **lapso** se não percebeu a diferença dos botões. (Caso Hawaii: para quem planejou o treino foi lapso; para quem enviou o alerta achando ser real, foi erro.)

2. Tipos de Lapsos

Tipo	Definição	Exemplo
Condicionamento (capture)	Comportamento mais familiar domina e substitui o menos frequente	Dirigir para o emprego antigo por hábito
Descrição	Ação certa no objeto errado	Abrir a calculadora no lugar do calendário (ícones parecidos)
Dirigido por dados	Dados externos interferem na atenção	Propagandas distraem da leitura de uma notícia
Memória	Esquecer o objetivo (memória de trabalho)	Ir à cozinha e esquecer o que foi buscar
Encerramento	Esquecer as tarefas finais após atingir o resultado	Deixar o original na copiadora; não clicar em "enviar"
Modo	Ação certa no estado errado do sistema	Acelerar de ré achando que ia para frente
Atenção	Perda de informação importante	Não perceber que o preço era por pessoa, não pelo quarto
Motores	Mãos/dedos não fazem o pretendido	Clicar acidentalmente em um link; "PAInel"

3. Evitar ERROS — Implicações para o Design

A melhor forma de evitar erros é fornecer **informações claras, precisas e fáceis de entender**.
Recomendações para apoiar boas decisões:

- Fornecer todas as opções organizadas/categorizadas para comparação
- Ajudar o usuário a encontrar alternativas automaticamente
- Fornecer dados precisos e **não fazer as pessoas calcularem** (o computador faz isso)
- Explicar as razões das recomendações e as consequências das ações
- Usar boas formas de apresentação/visualização de dados

4. Evitar LAPSOS — Recomendações por Tipo

Tipo de lapso	Como evitar
Condicionamento	Diferenciar bem as sequências de tarefas; evitar reusar a mesma sequência; pedir confirmação
Descrição	Ser consistente (mesma operação p/ todos os objetos); distinguir claramente objetos com efeitos diferentes
Dirigido por dados	Guiar rumo ao objetivo; oferecer um "túnel" de realização da tarefa sem distrações
Memória	Auxiliar a lembrar ações já feitas, objetivos e o estado atual do sistema
Encerramento	Avisar sobre tarefas incompletas; encerrar tarefas automaticamente
Modo	Indicar o estado/configuração com destaque; voltar ao default; evitar ações dependentes de modo
Atenção	Direcionar a atenção com hierarquia visual, movimento, som, popups (sem exagero)
Motores	Elementos acionáveis grandes e espaçados; oferecer alternativas simples a gestos; evitar menus popup

5. Recuperação de Falhas

Como nem o design nem as pessoas são perfeitos, os produtos devem ajudar a reverter situações indesejadas:

- **Ações reversíveis** (two-way): itens apagados vão para a lixeira; cancelamento de reservas/compras
- **Permitir desfazer** (undo)
- **Dificultar operações arriscadas**: exigir digitar "apagar conta" em vez de um botão; deixar a opção segura como default; exigir sequência específica de confirmação; exigir confirmação por mais de uma pessoa

6. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Erro (mistake)

Ação CONSCIENTE com escolha errada — "falha de intenção" (Norman); vem de modelo mental falho.

2. Lapso (slip)

NÃO intencional — a pessoa faz o que não queria; falha na execução de uma intenção correta.

3. A intenção decide

A MESMA ação é erro ou lapso conforme a intenção. Caso Hawaii ilustra a ambiguidade.

4. Condicionamento & descrição

Condicionamento = hábito domina; Descrição = ação certa no objeto errado.

5. Dirigido por dados & memória

Dados externos distraem; memória = esquecer o objetivo (memória de trabalho).

6. Encerramento & modo

Encerramento = esquecer tarefas finais; Modo = ação certa no estado errado do sistema.

7. Atenção & motores

Atenção = perder informação importante; Motores = mãos/dedos falham na execução.

8. Evitar erros

Informação clara e precisa; opções comparáveis; não fazer o usuário calcular; explicar consequências.

9. Evitar lapsos

Consistência, confirmação, indicar estado/modo, alvos grandes e espaçados, avisar tarefas incompletas.

10. Recuperação de falhas

Ações reversíveis (lixeira), UNDO, e dificultar operações arriscadas (confirmação, default seguro).

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 16 — Avaliação de IHC

1. Por Que e O Que Avaliar

A avaliação de IHC faz um **julgamento de valor sobre a qualidade de uso** e identifica problemas na interação/interface, permitindo corrigi-los **antes** de o sistema chegar ao usuário. Mesmo com bom processo e bons princípios, problemas surgem (às vezes na coleta/interpretação dos requisitos, não na construção).

Limitação: é inviável garantir "qualidade total" (avaliar todas as situações de uso custa tempo e dinheiro demais). Por isso, decide-se **o que testar** para achar as falhas mais críticas.

O que avaliar: apropriação da tecnologia pelos usuários, ideias/alternativas de design, conformidade com um padrão, e problemas na interação e na interface.

2. Perspectivas da Avaliação

Um sistema deve ser avaliado sob a ótica de quem **concebe**, de quem **constrói** e de quem **utiliza**:

Perspectiva	Foco da avaliação
Quem constrói	Verificar se o sistema funciona conforme a especificação (entrada→processamento→saída). Foco DENTRO do sistema. Ex.: testes caixa-branca e caixa-preta
Quem concebe / utiliza	Verificar se o sistema apoia os usuários a atingir objetivos no contexto de uso. Foco da interface para FORA. Critérios: usabilidade, UX, acessibilidade e comunicabilidade

Um sistema que funciona conforme a especificação **ainda pode ter problemas de uso** — daí a importância de todas as perspectivas. O designer não pode presumir que, se ele aprova a solução, o usuário também aprovará.

3. Quando Avaliar

Tipo	Quando	Objetivo
Formativa (construtiva)	DURANTE o design, antes de uma solução pronta	Compreender o que os usuários querem; comparar alternativas; achar problemas cedo. Usa cenários, esboços, storyboards e protótipos
Somativa (conclusiva)	AO FINAL, com solução (parcial/completa) pronta	Julgar a qualidade de uso; buscar evidências de que as metas de design foram alcançadas. Usa protótipo de média/alta fidelidade ou o sistema implementado

4. Como Avaliar — As 4 Atividades

Preparação (definir objetivos, escopo, tempo por tarefa ~20 min, métodos, perfil e nº de participantes — geralmente **5 a 12** — recrutar, preparar material e ambiente) → **Coleta de dados** → **Interpretação** (atribuir significado; análise **interparticipante/intersujeito**) → **Consolidação e relato** dos resultados (objetivos, método, participantes, dados, análise, lista de problemas, plano de reprojeto).

5. Métodos de Avaliação

Categoria	Característica	Métodos
Inspeção	NÃO envolve usuários; o avaliador se coloca no lugar do usuário → problemas POTENCIAIS	Avaliação Heurística; Percurso Cognitivo
Observação	Envolve usuários realizando atividades → problemas REAIS	Teste de Usabilidade

6. Avaliação Heurística

Método de **inspeção** para achar problemas de **usabilidade**; alternativa **rápida e de baixo custo** aos métodos empíricos. Baseia-se nas **10 heurísticas de Nielsen** (vistas na Aula 14) — cada violação de diretriz é um problema potencial. Pode incluir novas diretrizes por estilo/domínio e detectar "**odores de usabilidade**" (usability smells): tarefa trabalhosa, feedback ausente, links muito próximos, formulários longos, etc.

Cada avaliador inspeciona a interface **pelo menos duas vezes** (visão geral + exame detalhado), por diretriz ou por tela. Para cada problema anota: diretriz violada, local, gravidade, justificativa e solução. Depois há a **consolidação em conjunto** (novo julgamento de severidade; severidade 0 = não é problema). Sessão dura ~1–2h (não fazer sessões longas).

Local do problema

Pontual (um único local), **ocasional** (dois ou mais, casualmente) ou **sistemático** (na estrutura geral). **Gravidade** = combinação de **frequência + impacto + persistência**.

Escala de severidade (Nielsen)

Nível	Significado
Cosmético	Só consertar se sobrar tempo no cronograma
Pequeno	Conserto de baixa prioridade
Grande	Importante, alta prioridade — prejudica usabilidade relevante
Catastrófico	Consertar antes de lançar — impede o usuário de realizar tarefas

7. Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

Método de **inspeção** cujo foco é a **facilidade de aprendizado**, motivado pelo "aprender fazendo". O avaliador percorre a interface **pelas tarefas** do usuário e, para cada ação, se coloca no papel do usuário. Em um bom design, a própria interface guia o usuário pela sequência esperada. Para cada ação, responde e justifica 4 perguntas:

- **P1.** O usuário vai tentar atingir o efeito correto (formular a intenção correta)?
- **P2.** O usuário vai notar que a ação correta está disponível?
- **P3.** O usuário vai associar a ação correta ao efeito desejado?
- **P4.** Executada a ação, o usuário perceberá que está progredindo na tarefa?

8. Teste de Usabilidade

Método de **observação** que avalia a usabilidade a partir de **experiências reais dos usuários-alvo**. Um grupo realiza tarefas num **ambiente controlado** (laboratório) e registram-se dados de **desempenho** e

opiniões/sentimentos. Exemplos de medidas: tempo de conclusão, nº de erros, nº de acessos à ajuda, nº de usuários que não concluíram, desvios do caminho mais eficiente. Etapas: preparação (definir tarefas, recrutar, teste-piloto) → coleta → interpretação → relato.

9. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Objetivo da avaliação

Julgar a qualidade de uso e achar problemas de interação/interface antes da entrega.

2. Qualidade total é inviável

Não dá para testar todas as situações; foca-se nas falhas mais críticas.

3. Perspectivas

Quem constrói (requisitos, caixa-branca/preta) × quem concebe/utiliza (usabilidade, UX, acessibilidade, comunicabilidade).

4. Formativa × somativa

Formativa = DURANTE o design (protótipos); Somativa = AO FINAL, solução pronta.

5. 4 atividades

Preparação → Coleta → Interpretação → Consolidação/retrato. 5 a 12 participantes.

6. Inspeção × observação

Inspeção = SEM usuários, problemas POTENCIAIS; Observação = COM usuários, problemas REAIS.

7. Avaliação heurística

Inspeção baseada nas 10 heurísticas de Nielsen; rápida e barata; inspecionar ≥2 vezes.

8. Severidade (Nielsen)

Cosmético, pequeno, grande, catastrófico. Gravidade = frequência + impacto + persistência.

9. Percorso cognitivo

Inspeção focada em FACILIDADE DE APRENDIZADO; 4 perguntas (P1–P4) por ação.

10. Teste de usabilidade

Observação com usuários reais em ambiente controlado; mede tempo, erros, conclusões, etc.